

HSI 실험 파트 중간 정리

방금 전달받은 `HSI_data_pipeline_0629_5.py` 와 `hsi_data_bundle.xlsx` 는 이제 프로젝트의 새 출발점으로 볼 수 있다. 기존에는 여러 CSV와 실험 파일을 바탕으로 HSI 신호 생성, 상태분류, 백테스트, 성과평가를 연결해 보는 예비 실험을 진행했다면, 이제는 주원님이 정리한 최종 데이터 번들을 기준으로 정식 재현 파이프라인을 다시 구성하는 단계로 넘어간다.

이번 데이터 번들은 ETF 유니버스, ETF 기본정보, 자산군 분류, 월말 가격, 월간 수익률, HSI 입력 신호, HSI 표준화 점수, HSI direction, HSI signal, snapshot, 데이터 기간 점검, 결측치 점검, 유동성 점검 등을 하나의 기준 데이터 패키지로 정리한 파일이다. 따라서 앞으로의 실험은 이 데이터 번들을 기준 입력으로 삼아 HSI 상태분류, 백테스트, 사건균형지표, θ 민감도, Turnover·거래비용, 부분 조정 계수 λ 실험으로 이어지게 된다.

현재까지의 00~36번 실험은 실패한 작업이 아니라, HSI가 실제 데이터에서 계산되고 백테스트까지 연결될 수 있는지 확인한 예비 실험 일대기이다. 초기 실험에서는 ETF 가격 데이터에서 HSI 입력 신호를 만들고, 일별 신호를 월말 상태로 정리한 뒤, 다음 달 월간 수익률과 연결하는 구조를 확인했다. 이후 3단계 신호인 buy, watch, caution만으로는 시장상태를 충분히 설명하기 어렵다고 판단해, risk_relief, neutral_watch, conflict, risk_warning, accident_zone의 5개 상태로 확장했다.

이 과정에서 확인한 성과는 세 가지이다. 첫째, HSI가 실제 ETF 가격 데이터에서 계산 가능하다는 점을 확인했다. 둘째, 월말에 관측 가능한 HSI 상태를 다음 달 수익률에 연결함으로써 미래 정보를 미리 사용하는 오류를 피하는 방향으로 백테스트 구조를 잡았다. 셋째, 데이터 입력, 상태분류, 비중 조정, 성과평가, 시각화, 추가 검증으로 이어지는 실험 구조를 분리해 설명 가능한 파이프라인으로 정리했다.

다만 현재까지의 예비 실험만으로 HSI가 항상 높은 수익률을 만든다고 말하기는 어렵다. HSI의 가치는 단순 수익률 개선뿐 아니라 MDD 완화, 위기구간 방어력, Turnover 통제, 거래비용 반영 후 성과 유지, 그리고 시장상태 해석 가능성 측면에서 함께 평가해야 한다. 또한 중간에 데이터 파이프라인이 `_3`, `_4`, `_5`로 갱신되었고, 월간 수익률 단위도 사람이 보는 `%` 단위와 백테스트 계산용 decimal 단위를 분리해야 한다는 점이 확인되었다.

따라서 기존 31~36번 파일은 개발 과정에서 작성한 prototype / draft experiment로 보존하고, 앞으로는 새 00~11번 최종 재현 파이프라인을 기준으로 정리한다. 새 파이프라인에서는 `00_final_project_config.py` 에서 경로, 티커, 상태명, 단위, 공통 설정을 고정하고, `01_build_final_data_artifacts.py` 에서 `hsi_data_bundle.xlsx` 를 읽어 최종 입력 데이터를 분리한다. 이때 월간 수익률은 사람이 확인하는 `%` 단위와 백테스트용 decimal 단위를 명확히 분리한다.

이후 `02_build_hsi_event_balance_indicator.py`에서는 20/80 분위수 기반 사건균형지표를 만들고, `03_prepare_monthly_signal_inputs.py`에서는 일별 HSI 신호를 월말 기준으로 정리한다. `04_build_hsi_state5_baseline.py`에서는 HSI 5상태를 생성하고, `05_backtest_baseline_main_v2b.py`에서는 기존선 HSI overlay 백테스트를 수행한다. 이후 06~11번에서는 확장 신호, 신호 조합별 백테스트, 사건균형지표 정합성, 사건균형 필터, 부분 조정 계수 λ , θ 민감도 실험을 진행한다.

이번 중간발표에서 강조할 핵심은 HSI가 미래 수익률을 직접 예측하는 모델이 아니라, 가격 기반 시장환경 신호를 종합해 시장상태를 해석하고 ETF 자산배분의 위험자산 비중 조절을 돕는 overlay 보조지표라는 점이다. 현재까지는 HSI가 실제 ETF 데이터에서 계산되고 월말 상태분류와 다음 달 수익률 정렬을 거쳐 백테스트까지 연결될 수 있는지 확인한 예비 실험을 완료한 단계이며, 이제 최종 데이터 번들을 기준으로 재현 가능한 정식 검증 파이프라인을 고정하는 단계이다.

앞으로의 검증 목표는 HSI가 단순히 수익률을 높이는 신호인지가 아니라, 시장상태 해석과 위험자산 비중 조절의 보조지표로서 의미가 있는지를 확인하는 것이다. 이를 위해 사건균형지표, θ 민감도, Turnover와 거래비용, 부분 조정 계수

λ 실험을 통해 앞선 예비 실험 대비 MDD 완화, 과도한 리밸런싱 억제, 거래비용 반영 후 성과 유지, 위기구간 방어력, 파라미터 안정성이 개선되는지 검토할 예정이다.

정리하면, 현재 상황은 “데이터 기준이 바뀌어서 실험이 흔들린 상태”가 아니라, “데이터 기준이 바뀌었는데도 실험 기준을 다시 고정하고 있는 상태”이다. 이 점은 오히려 프로젝트의 재현성과 신뢰성을 높이는 과정으로 설명할 수 있다.

HSI 기반 ETF 방어형 자산배분 전략
→ ETF 자산군 비중 조정 전략

HSI
→ 미래수익률 예측모델이 아니라 가격 기반 시장상태 판단 보조지표

00~11번
최종 재현 파이프라인

31~36번
→ prototype / draft experiment

50번대
.

flex 10~15번
→ HSI 신호 생성부터 EW+HSI 예비 백테스트까지 연결 확인

main_v2 16~18번
→ HSI 5상태 overlay 구현 및 성과평가

main_v2b
→ conflict를 방어가 아니라 관찰로 처리한 완화형 overlay 실험

최근 작업
→ HSI_data_pipeline_0629_5_revised.py 생성
→ hsi_data_bundle.xlsx 중심의 데이터 번들 구조 정리
보고서 + 실험일지 통합 초안 작성